

Tutorial, AHP en Super Decisions

Sesión 2 · Mini-demo Base ANP

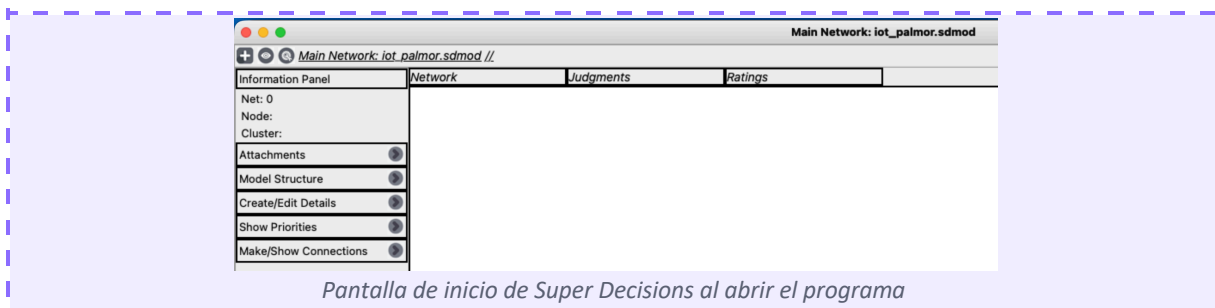
Caso: elección de tecnología de comunicación IoT/WSN para Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta

Monta el mismo modelo del caso IoT/Palmor que ya construiste a mano en Excel, así puedes comparar que el software llega al mismo resultado que tu propio cálculo.

Por qué se carga ya agregado, y no experto por experto: Super Decisions no tiene una función para cargar los juicios de varios evaluadores y que el propio programa los combine dentro de un mismo modelo, es una limitación real del software, confirmada por usuarios en ResearchGate, no una simplificación nuestra para ahorrar tiempo. El flujo real de trabajo (y el que de verdad usa la gente en la práctica) es: agregar los juicios individuales afuera (ya lo hiciste en Excel, con las 3 matrices de expertos + GEOMEAN()) y cargar aquí solo el número final agregado.

El caso: elegir la tecnología de comunicación (LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox o Zigbee) para una red de sensores IoT/WSN de monitoreo agroclimático en Palmor, corregimiento de Ciénaga, Sierra Nevada de Santa Marta, según 4 criterios (Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez) ya priorizados en la Sesión 1. Cada juicio que vas a cargar es la media geométrica de un panel de 3 expertos (ingeniero electrónico, ingeniero agrónomo, técnico de campo), ya agregada: en Super Decisions cargas directamente el número final de cada comparación, igual que la fila "Media geométrica de 3 expertos" de cada hoja del Excel.

Software: Super Decisions, gratuito, superdecisions.com. Instalación verificada antes de clase.



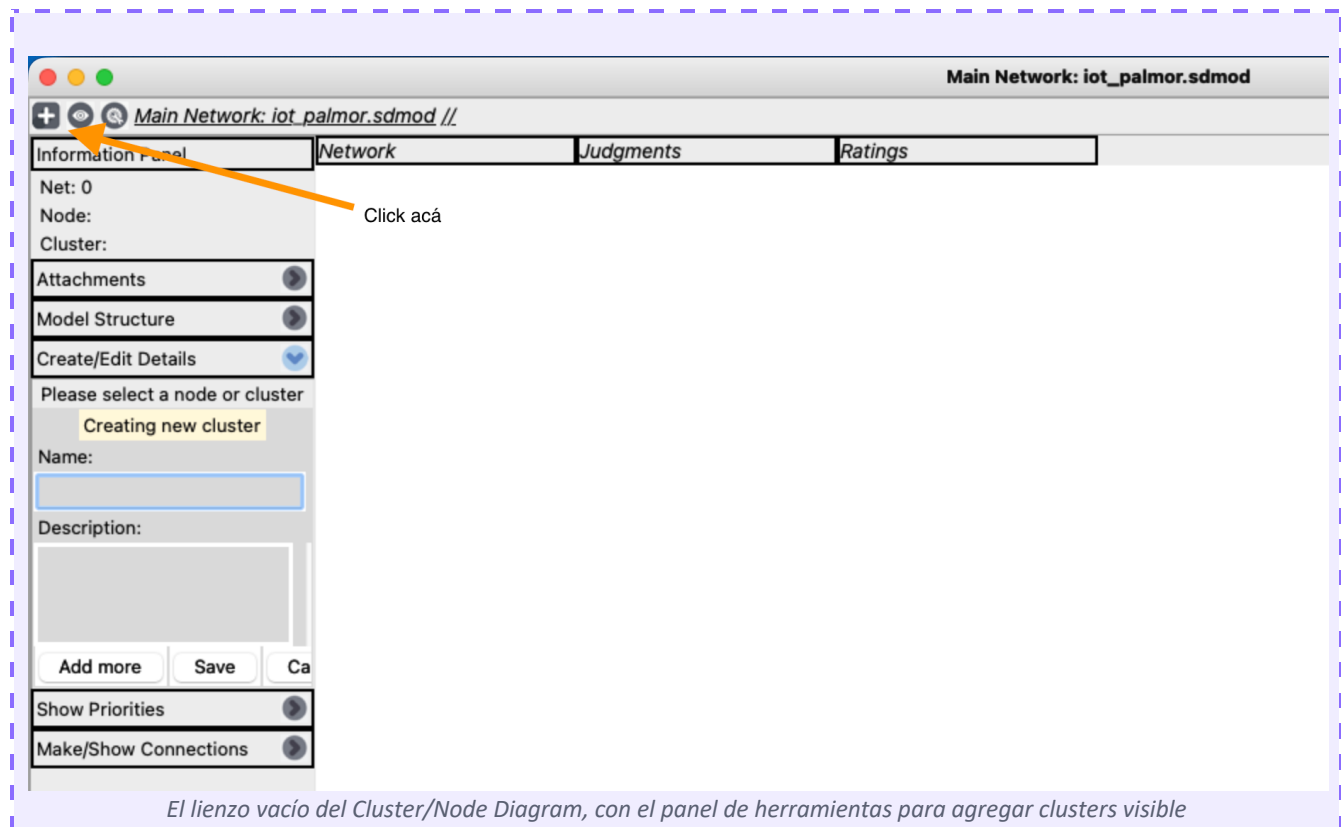
Sección 1, Crear el modelo

Paso 1: Nuevo modelo

File → Save as. Guarda el archivo como iot_palmor.sdmod (o el nombre que prefieras).

Paso 2: Vista de trabajo

Para AHP simple (jerarquía, no red), usa la vista de Cluster/Node Diagram: vas a crear 3 clusters, Objetivo, Criterios, Alternativas.



Paso 3: Cluster Objetivo

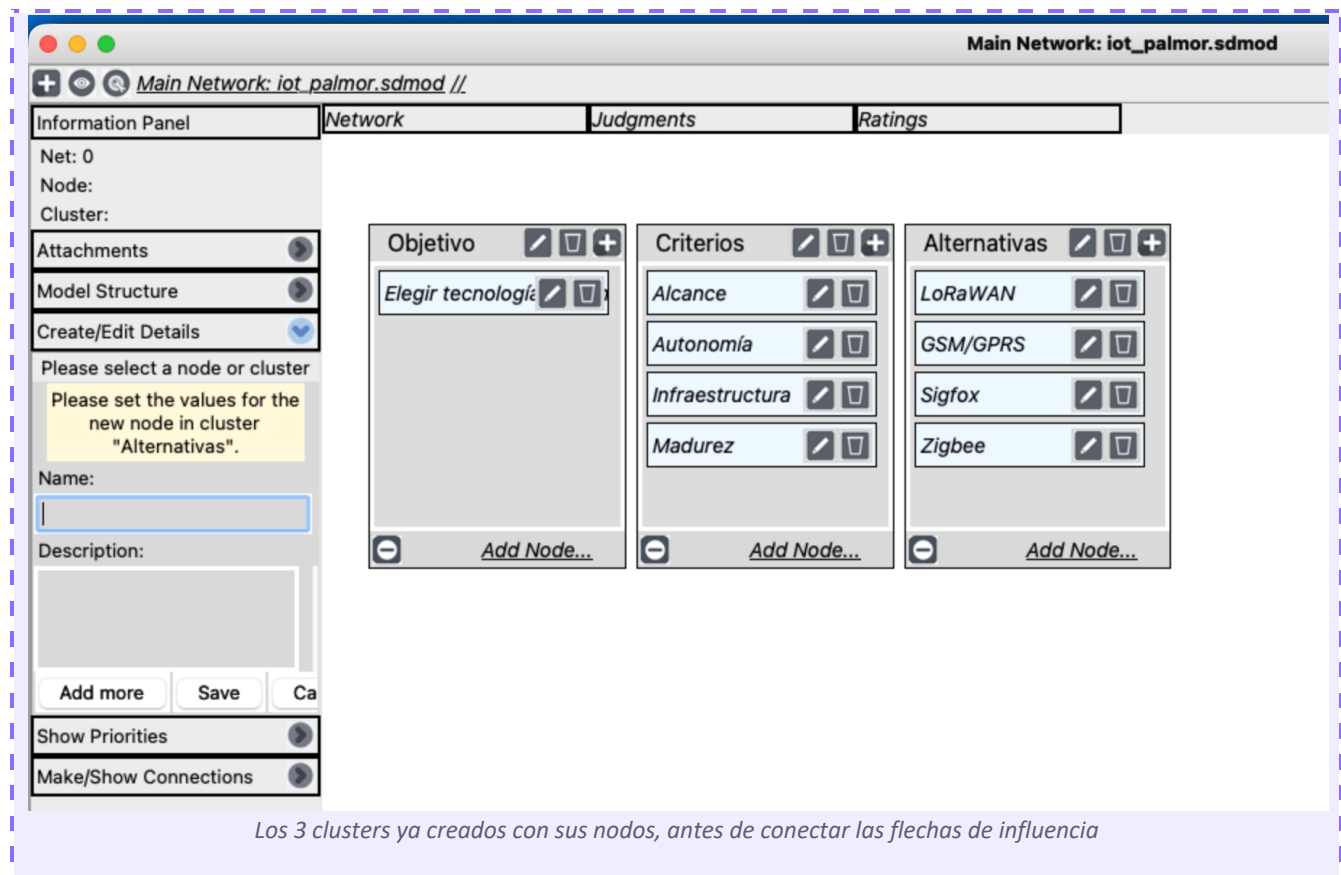
Crea el cluster Objetivo con un solo nodo dentro: "Elegir tecnología de comunicación IoT/WSN para Palmor".

Paso 4: Cluster Criterios

Crea el cluster Criterios con 4 nodos: Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez, mismos nombres que usaste en Excel.

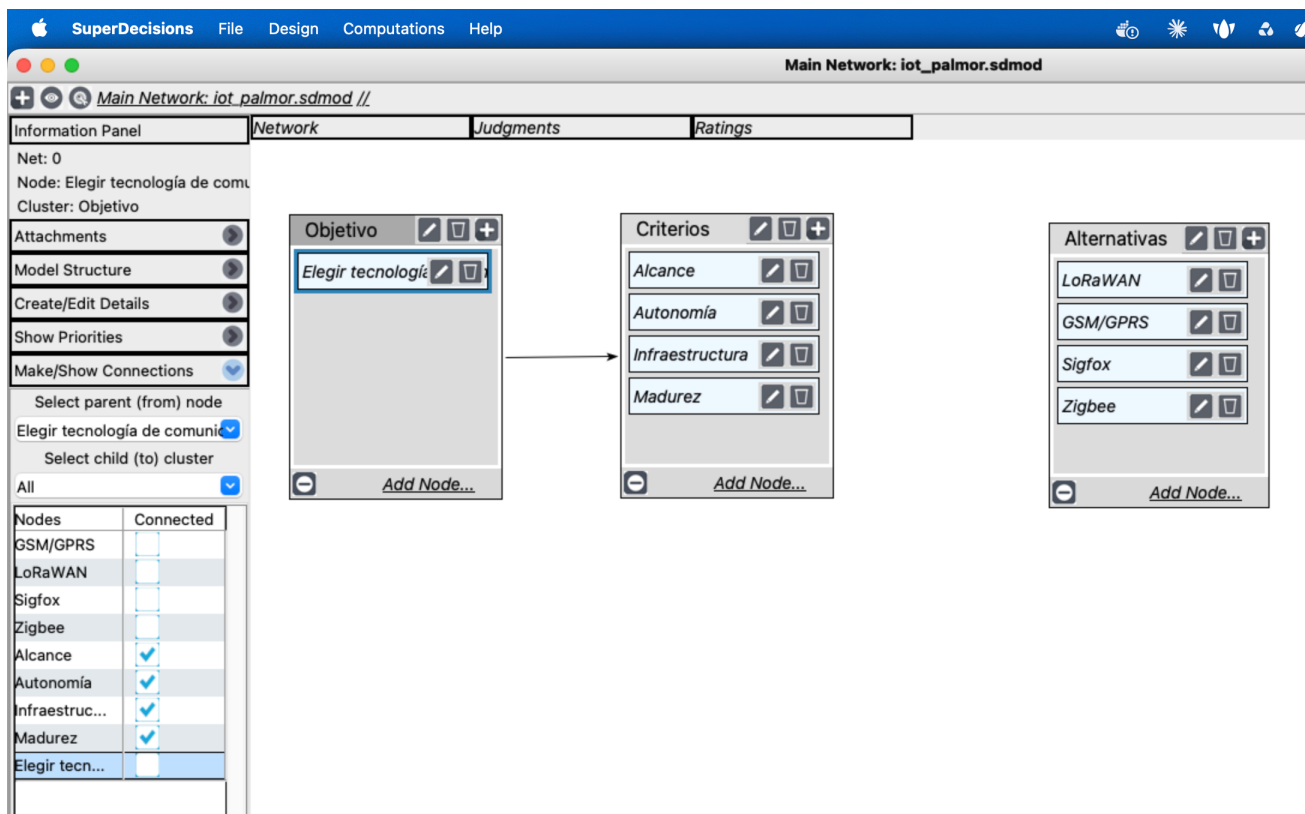
Paso 5: Cluster Alternativas

Crea el cluster Alternatives (OJO debe ser Alternatives, en inglés) con 4 nodos: LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox, Zigbee.



Paso 6: Conectar

Conecta las flechas de influencia (arrastrando desde el borde de un cluster/nodo hacia otro): Objetivo → Criterios y Criterios → Alternativas, esto le dice al software qué se compara contra qué.



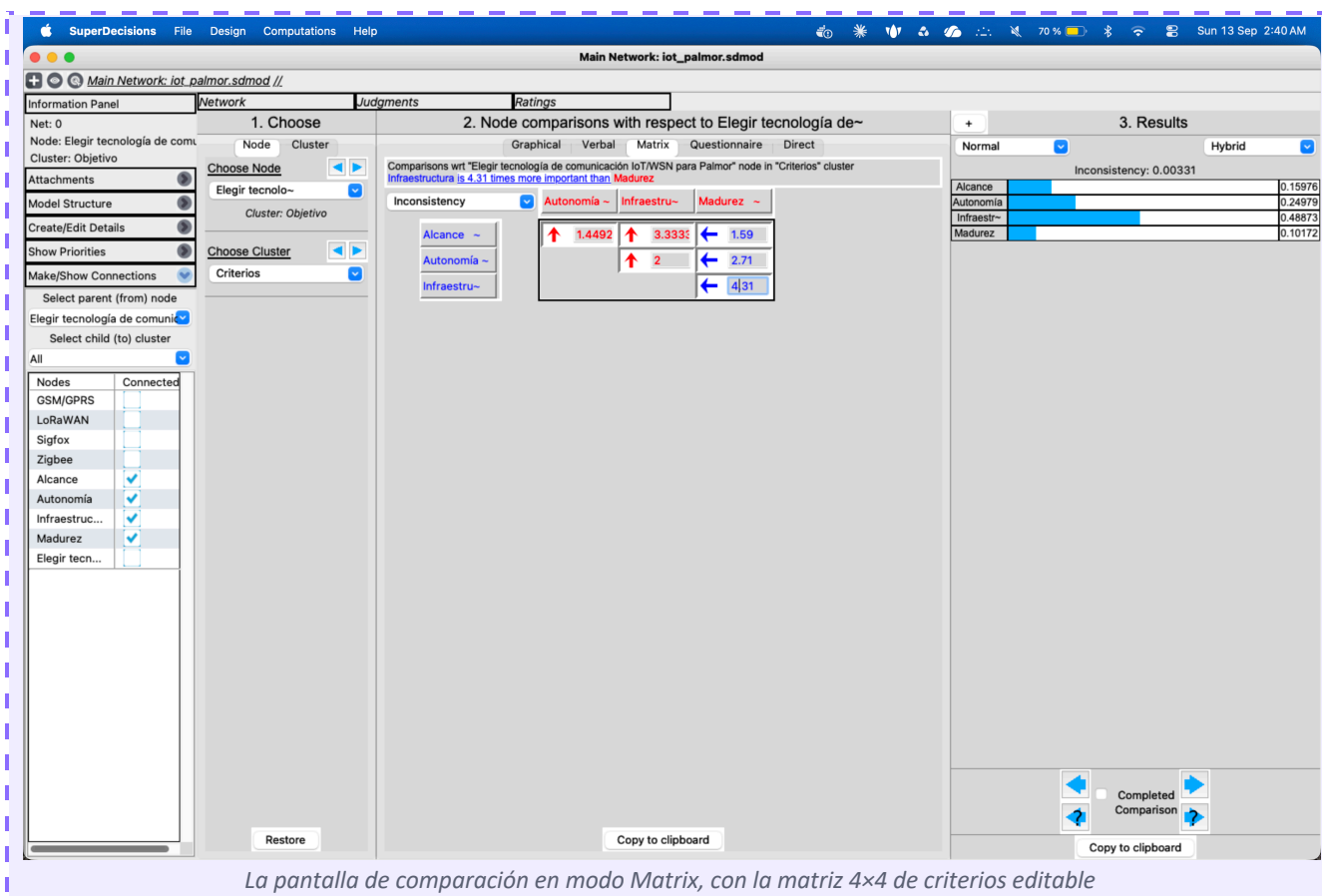
Sección 2, Cargar los juicios (comparaciones pareadas)

Paso 7: Ir a Assess/Compare

Selecciona el nodo Objetivo como punto de partida, el software te va a pedir que compares los 4 criterios entre sí, con respecto al objetivo.

Paso 8: Elegir el modo

Elige el modo de comparación Matrix (más rápido para replicar exactamente los mismos números que ya usaste en Excel, admite escribir el decimal directo) o Graphical (más visual, con una barra deslizante, mejor para tu propio problema).



La pantalla de comparación en modo Matrix, con la matriz 4x4 de criterios editable

Cómo invertir una comparación: no hagas clic en el nombre de texto de la celda. Junto al número de cada celda hay una flechita: apunta hacia la IZQUIERDA (azul) cuando la fila es la más importante, o hacia ARRIBA (roja) cuando es la columna. Haz clic en la flecha para cambiar de dirección ANTES de escribir el número. Si escribes el número con la flecha en la dirección equivocada, el software calcula un ranking incorrecto sin avisarte (no da error, solo un CR más alto de lo esperado), la única señal es que la Inconsistency y el vector de prioridad de "3. Results" no coinciden con los valores esperados de cada tabla. Además, si escribes un número menor a 1 (ej. 0.5), Super Decisions lo detecta y lo autoconvierte a su recíproco ($1/0.5 = 2$), pintando la flecha en rojo e invirtiendo la dirección automáticamente, el valor y la flecha que ves después de escribir pueden no ser exactamente lo que tecleaste, sino su equivalente recíproco ya normalizado, esto es normal y no significa que el juicio esté mal. Si escribes el número con la flecha en la dirección equivocada, el software calcula un ranking incorrecto sin avisarte (no da error, solo un CR más alto de lo esperado), la única señal es que la Inconsistency y el vector de prioridad de "3. Results" no coinciden con los valores esperados de cada tabla.

Paso 9: Ingresar los juicios

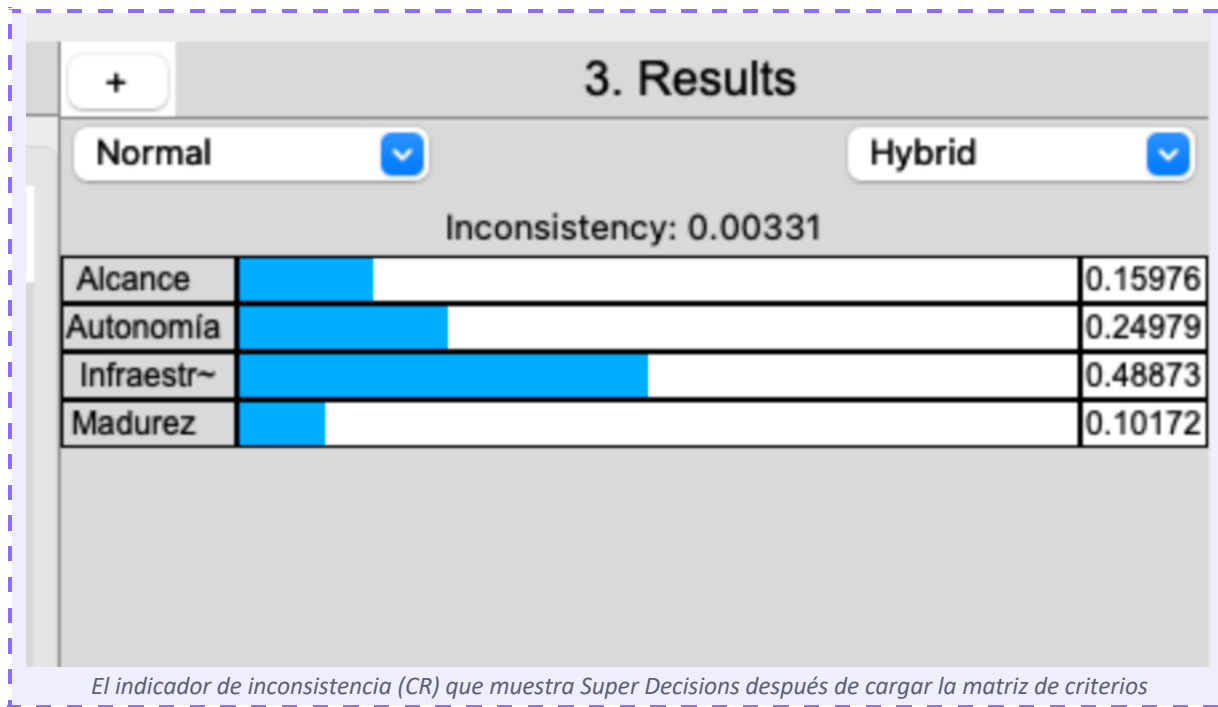
Los mismos 6 juicios agregados de la hoja Criterios del Excel (media geométrica del panel de 3 expertos):

Comparación	Valor
Alcance vs. Autonomía	0.69
Alcance vs. Infraestructura	0.30
Alcance vs. Madurez	1.59
Autonomía vs. Infraestructura	0.50
Autonomía vs. Madurez	2.71

Infraestructura vs. Madurez	4.31
-----------------------------	------

Paso 10: Ver el CR

El software calcula el CR automáticamente y lo muestra en la misma pantalla, debe coincidir (o acercarse mucho) al 0.0032 que ya verificaste en Excel/NumPy. El vector de prioridad esperado es Alcance 16.0%, Autonomía 25.0%, Infraestructura 48.8%, Madurez 10.2%.

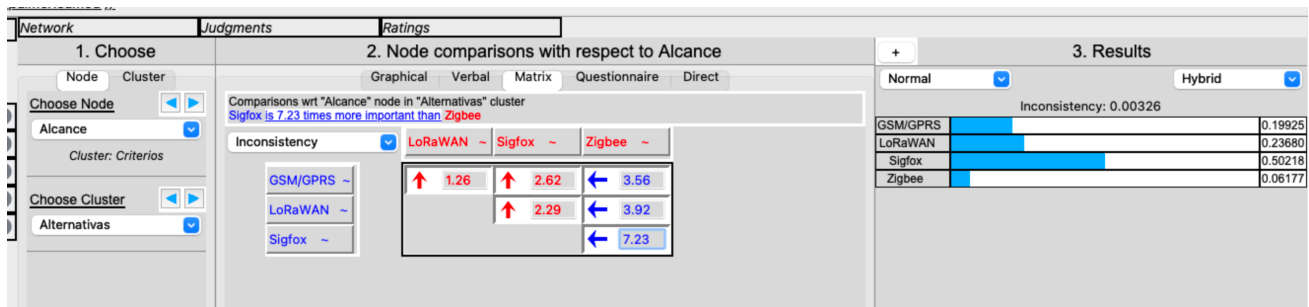


Paso 11: Repetir por cada criterio

Repita el mismo procedimiento para cada uno de los 4 criterios, comparando ahora las 4 tecnologías entre sí (una matriz por criterio, igual que en las hojas Alcance/Autonomía/Infraestructura/Madurez de Excel). Usa los juicios agregados (media geométrica) de cada hoja:

Alcance (más alcance = mejor; CR esperado 0.0032; vector LoRaWAN 23.7%, GSM/GPRS 20.0%, Sigfox 50.2%, Zigbee 6.2%)

Comparación	Valor
LoRaWAN vs. GSM/GPRS	1.26
Sigfox vs. LoRaWAN	2.29
LoRaWAN vs. Zigbee	3.92
Sigfox vs. GSM/GPRS	2.62
GSM/GPRS vs. Zigbee	3.56
Sigfox vs. Zigbee	7.23



Autonomía (más autonomía = mejor; CR esperado 0.0091; vector LoRaWAN 56.2%, GSM/GPRS 7.0%, Sigfox 19.0%, Zigbee 17.7%)

Comparación	Valor
LoRaWAN vs. GSM/GPRS	6.80
LoRaWAN vs. Sigfox	2.88
LoRaWAN vs. Zigbee	3.92
Sigfox vs. GSM/GPRS	2.88
Zigbee vs. GSM/GPRS	2.88
Sigfox vs. Zigbee	1.00

Infraestructura (más cobertura ya desplegada = mejor; CR esperado 0.0001; vector LoRaWAN 9.2%, GSM/GPRS 26.9%, Sigfox 54.5%, Zigbee 9.3%)

Comparación	Valor
GSM/GPRS vs. LoRaWAN	2.88
Sigfox vs. LoRaWAN	6.07
LoRaWAN vs. Zigbee	1.00
Sigfox vs. GSM/GPRS	2.00
GSM/GPRS vs. Zigbee	2.88
Sigfox vs. Zigbee	5.77

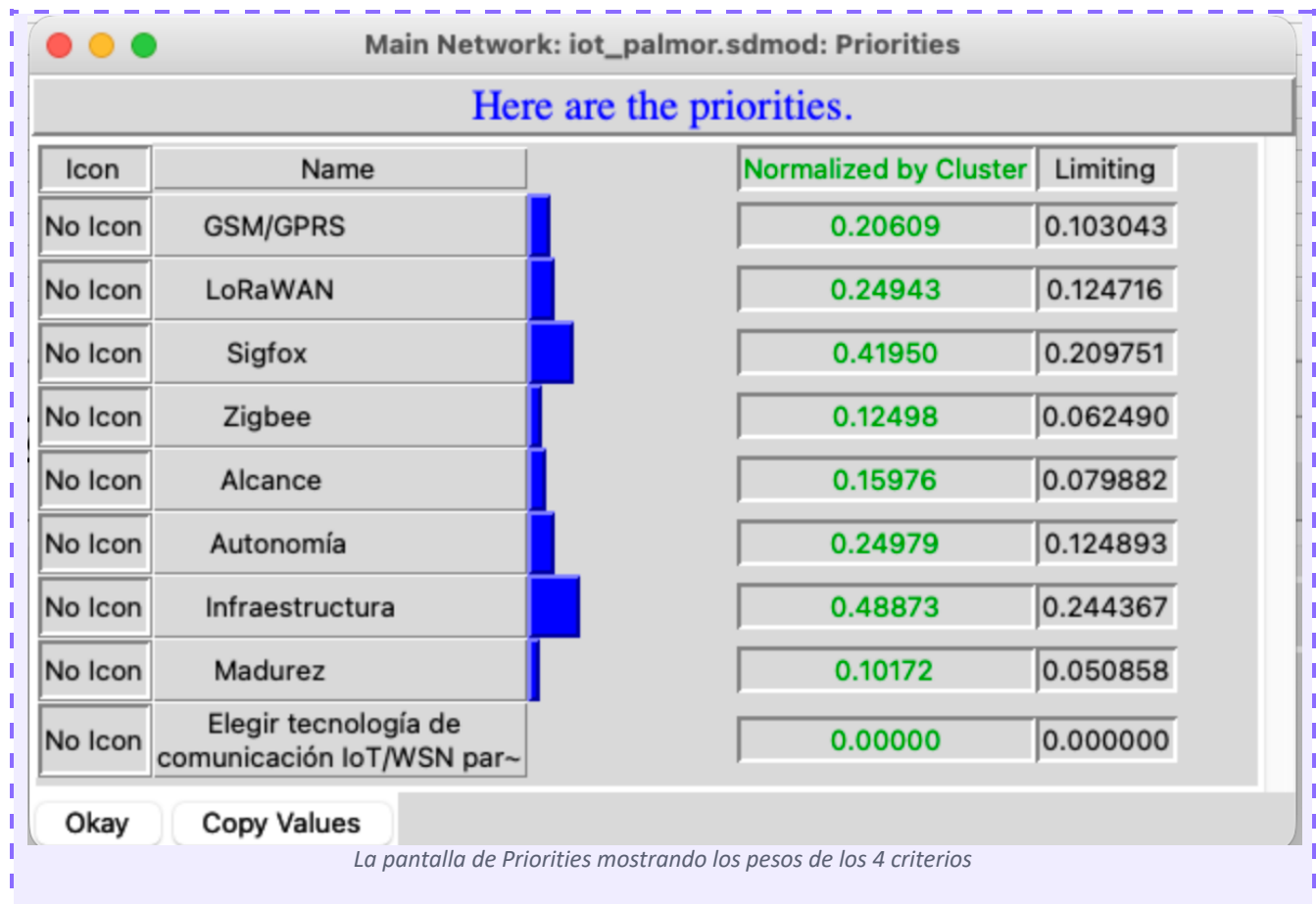
Madurez (menor riesgo comercial = mejor; CR esperado 0.0062; vector LoRaWAN 38.7%, GSM/GPRS 15.5%, Sigfox 7.1%, Zigbee 38.7%)

Comparación	Valor
LoRaWAN vs. GSM/GPRS	2.29
LoRaWAN vs. Sigfox	6.00
LoRaWAN vs. Zigbee	1.00
GSM/GPRS vs. Sigfox	1.82
Zigbee vs. GSM/GPRS	2.29
Zigbee vs. Sigfox	6.00

Sección 3, Ver los resultados

Paso 12: Priorities

Computations → Priorities para ver el vector de prioridad de cada matriz individual (deben coincidir con los que ya calculaste en cada hoja de Excel).

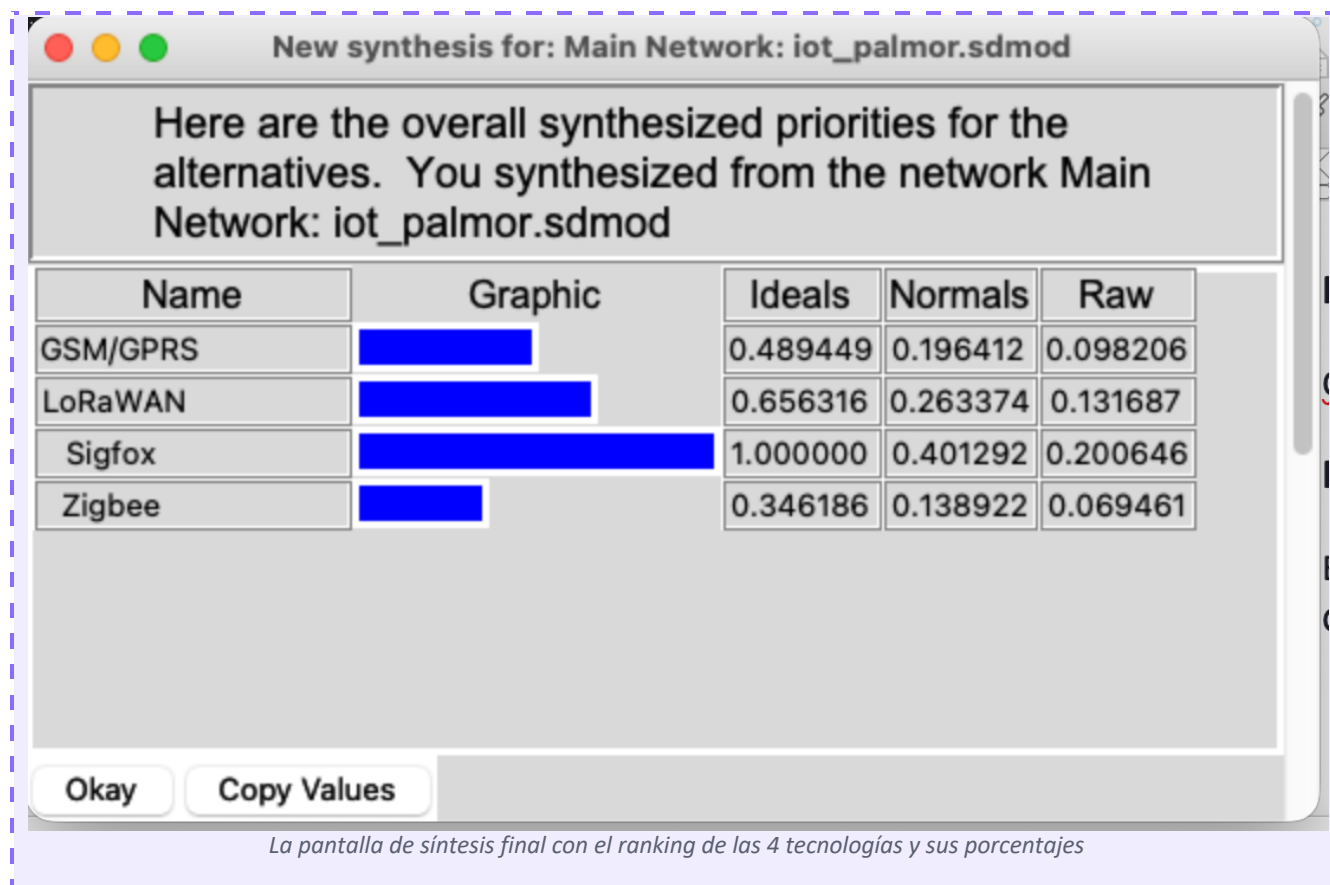


Paso 13: Synthesize

Computations → Synthesize (o el botón equivalente de síntesis global) para ver el ranking final combinado.

Paso 14: Verificar

El resultado debe coincidir con tu hoja de Síntesis de Excel: Sigfox 1º ($\approx 40.1\%$), LoRaWAN 2º ($\approx 26.3\%$), GSM/GPRS 3º ($\approx 19.7\%$), Zigbee 4º ($\approx 13.9\%$).



Si el resultado NO coincide con Excel: lo más probable es que un juicio se haya cargado invertido (ej. escribiste 2.88 donde iba 1/2.88, o comparaste en el sentido contrario), revisa matriz por matriz comparando contra la tabla del Paso 2.

Para tu propio problema de tesis

Repite el Paso 1 con TU objetivo, TUS criterios (los que ya priorizaste en S1) y TUS alternativas. El modo Graphical suele ser más rápido para un modelo nuevo que no tienes memorizado como el del caso IoT/Palmor.

Para Sesión de ANP

Este mismo software se vuelve a usar en la sesión 6, pero con un modelo de red (no solo jerarquía): ahí los criterios pueden influirse entre sí y las alternativas pueden retroalimentar a los criterios, el cluster/node diagram que ya aprendiste a construir aquí es la base directa de esa sesión.